

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 3

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

1 Resumen de la materia.

2 Contexto

3 Actividad 1

4 Actividad 2

5 Actividad 3

6 Cierre



- **Clase Abstracta:** Es una clase que lleva la abstracción al máximo, donde al menos uno de sus métodos no se puede definir. Este tipo de clases no pueden ser instanciadas, en cambio, debe haber al menos una clase que herede de esta e implemente el método abstracto.
- **Ligado dinámico:** Corresponde a la capacidad de referenciar a un objeto utilizando la referencia de su clase padre.
- **Sobrecarga:** Los métodos se pueden redefinir en una clase hija.
- **Polimorfismo:** Al trabajar en herencia, una clase que hereda de otra pertenece a la clase padre y a la vez a la clase hija.



Esta semana empezaremos a trabajar los conceptos de interfaces y clases anidadas.

- **Interfaz:** Una interfaz es un nuevo nivel de abstracción, donde se describen comportamientos (métodos) que una clase puede llegar a implementar.
- **Clases anidadas:** A veces, puede que tengamos que resolver problemas en los que una clase estará contenida dentro de otra. Esto da lugar a dos tipos de clases anidadas, las internas y las estáticas.
- **Clases internas:** Estas clases están asociadas a la instancia de la clase que la contiene, es decir, no se puede instanciar una clase interna, si no instanciamos la clase externa primero.
Además, estas clases tienen acceso a todos los atributos de la clase externa, incluso los privados.
- **Clases estáticas:** Estas clases se asocian a su clase externa, pero se pueden instanciar sin que exista una instancia de la clase externa. Sin embargo, estas clases no tienen acceso a los atributos de la clase externa.



En una reunión entre Don Cangrejo y su profesor, Don Cangrejo se enteró que con los contenidos que han visto hasta ahora, deberían poder ser capaces de optimizar el manejo de los empleados y el inventario.

Obviamente Don Cangrejo no está dispuesto a desaprovechar esta oportunidad, por lo que los puso manos a la obra en optimizar su aplicación.



Actividad 1: Optimización de la clase empleado.

El trabajo de optimización que Don Cangrejo les pidió está enfocado en modificar la clase empleados, haciendo que los cargos de cocinero y cajero sean clases internas.

La clase cocinero debe implementar la cocina, donde se preparan las cangreburgers y se descuentan los ingredientes del inventario.

La clase cajero debe implementar la funcionalidad de atender a los clientes, y llevar una cuenta de qué productos se han vendido y sus cantidades. (**Consejo:** Para esto puede utilizar un ArrayList.)

Nota: Pueden utilizar los códigos de las ayudantías pasadas como base.

	Trabajador 1	Trabajador 2
Nombre	Bob Esponja	Calamardo Tentáculos
Sueldo base	250.000	600.000
Jornada Laboral	Part-time	Full-time
Cargo	Cocinero	Cajero

Table: Información de los empleados del Crustáceo Cascarudo



Actividad 2: Creación de interfaz del inventario.

La otra tarea que les pidió Don Cangrejo es el desarrollo de una interfaz (**No se refiere a una interfaz gráfica**), donde se incluyan los métodos de descontar los elementos del inventario.

Nota: En esta actividad, debe deshacerse de la clase abstracta e implementar la interfaz. Puedes tomar como referencia el código de la ayudantía pasada.

Tipo	Nombre del producto	Cantidad	¿Secreto?
Lácteo	Queso Cheddar	5	No
Lácteo	Queso Mozzarella	10	No
Vegetales	Lechuga	9	No
Vegetales	Tomate	13	No
Vegetales	Pepinillos	9	No
Panes	Pan de sésamo	15	No
Carnes	Hamburguesas de cangrejo	17	Sí

Table: Inventario inicial.



Actividad 3: Menú interactivo.

A continuación deben desarrollar un menú interactivo donde se pueda implementar el manejo de empleados, inventario y caja, donde al final de la ejecución se debe emitir un reporte en consola que incluya el inventario final, el sueldo de los trabajadores y la cantidad de cangreburgers vendidas.

Es importante que se conozca cuantas cangreburgers se vendieron de cada tipo.



¡¡¡Felicitaciones!!!

